

Atividade Prática: Modelagem e Desenvolvimento - Simulador Automotivo

ASSOCIAÇÃO

Requisito 1: O Acesso

Para operar o sistema, precisamos registrar quem é o **condutor**. O sistema deve guardar o nome e o número da CNH dele. Para que ele tenha acesso, ele precisa carregar consigo um **dispositivo de acesso** (uma chave física) que possui um código RFID único. O condutor tem a capacidade de pegar e soltar esse dispositivo.

- **Ação:** Modele as duas entidades e a relação de associação entre elas.

Requisito 2: O Veículo e o Ocupante

O ator principal do nosso sistema é o **carro**, que é identificado pelo seu modelo e placa. O carro precisa saber exatamente quem está ocupando o banco do motorista no momento. Portanto, o carro deve permitir que o condutor (identificado no Requisito 1) entre e saia dele.

- **Ação:** Modele o carro e ligue-o ao condutor criado anteriormente usando uma associação.

Requisito 3: O Abastecimento Externo

Quando a energia acaba, o carro precisa ir a um **estabelecimento comercial** (que possui um nome fantasia). Esse estabelecimento presta o serviço de abastecer uma certa quantidade de litros em um carro. O estabelecimento não é dono do carro e não o guarda; ele apenas interage com o carro durante o abastecimento.

- **Ação:** Modele o estabelecimento e faça uma associação de uso com o carro.

AGREGAÇÃO

Requisito 4: Entretenimento a Bordo

Os carros saem de fábrica sem som. O cliente compra um **sistema de áudio** (com marca e volume atual) separadamente no mercado. Depois da compra, esse sistema de áudio é instalado no painel do carro. Se o dono vender o carro, ele pode retirar o sistema de áudio e levar consigo.

- **Ação:** Modele o sistema de áudio. Como ele é independente do carro e instalado depois, use o relacionamento de Agregação no carro.

Requisito 5: Navegação

Para não se perder, o condutor comprou um **dispositivo de navegação portátil** que registra o destino atual. Esse dispositivo é fixado no vidro do carro através de um suporte de sucção, podendo ser conectado e desconectado a qualquer momento.

- **Ação:** Modele o dispositivo de navegação e aplique a relação de agregação correta apontando para o carro.

Requisito 6: O Contato com o Solo

O veículo se move sobre **peças de borracha** que possuem marca e uma pressão interna. Sem usar listas, o sistema do carro deve prever a instalação de exatamente quatro dessas peças (cada uma em uma posição fixa). Sabemos que essas peças furam e são trocadas frequentemente, existindo totalmente independentes do carro.

- **Ação:** Modele a peça de borracha. No carro, crie o espaço para as 4 peças individuais. Qual é o relacionamento adequado para partes que podem ser trocadas e existir fora do todo?

COMPOSIÇÃO

Requisito 7: A Força Motriz

Diferente do som ou dos pneus, a **unidade de força** (que tem uma potência em cavalos e um estado de ligado/desligado) nasce com o carro na fábrica. Neste nosso sistema, se o carro for destruído e removido do banco de dados, sua unidade de força deve ser destruída junto. Ela não existe fora do carro.

- **Ação:** Modele a unidade de força (motor). Ligue-a ao carro utilizando o relacionamento de Composição.

Requisito 8: O Armazenamento de Energia

Para que o Requisito 3 (o abastecimento) funcione, o carro precisa de um **reservatório interno** (com capacidade máxima e litros atuais). Esse reservatório é soldado na estrutura do carro durante sua criação. Atualize o método de abastecimento para que o combustível vá para este reservatório.

- **Ação:** Modele o reservatório. Use Composição. Revise os métodos do carro e do estabelecimento do Requisito 3 para garantir que conversem com este novo reservatório.

Requisito 9: A Identidade Estrutural

Todo carro possui um **esqueleto metálico** que recebe um número de série único no momento exato em que o carro é instanciado no sistema. Esse esqueleto não pode ser trocado, vendido separadamente ou modificado após a criação do carro.

- **Ação:** Modele a estrutura. Qual o tipo de relacionamento mais forte que garante que essa peça seja criada junto com o carro?

Requisito 10: O Diagrama Final

- **Ação:** Revise seu UML. O "Carro" deve estar no centro. Verifique se as setas de Associação (linha simples), Agregação (losango vazio) e Composição (losango preenchido) estão apontando para o lado correto da relação. Somente após o professor validar seu diagrama, passe para a FASE 2.

DESENVOLVIMENTO

Passo Final: O Teste do Sistema (Classe Main)

Crie a classe Main traduza o roteiro abaixo para código:

1. Instancie o dispositivo de acesso (chave) e instancie o condutor. Vincule a chave ao condutor.
2. Instancie as partes independentes do mercado: 1 sistema de áudio, 1 navegador, e 4 peças de borracha (pneus).
3. Instancie o Veículo Principal.
4. Use os métodos do veículo para instalar o áudio, o navegador e os 4 pneus.
5. Coloque o condutor dentro do veículo.
6. Instancie um posto de combustível comercial e mande-o abastecer o veículo com 40 litros.
7. Para provar que tudo deu certo, imprima no console um relatório acessando os dados através do carro:
 - "Motorista atual: [nome]"
 - "Som instalado: [marca]"
 - "Chassi do veículo: [numeroSerie]"
 - "Combustível atual: [litros] no tanque."